

Codice Fiscale

programmazione con puntatori

Nickolas Trovato

```

103 void getrnome(int *argc, char *argv, char* nome)
104 {
105     int i = 1;
106     int c = 1;
107     char *nomevocali = (char*)malloc(sizeof(char));
108     char *nomeconsonati = (char*)malloc(sizeof(char));
109     nome = add(argc, nome, 3);
110     *argc = *argc - 3;
111
112     getvocali(argv, &i, &c, &nomevocali, &nomeconsonati);
113     if (c-1 >= 4)
114     {
115         *(nome+(*argc)) = 'x';
116         cort(argv, nome, nomevocali, nomeconsonati + 2, 3);
117         *(nome+(*argc)) = *(nomeconsonati);
118     }
119     else if (c-1 == 3)
120     {
121         printf("%s ", nomeconsonati);
122         cort(argv, nome, nomevocali, nomeconsonati, 3);
123     }
124     else if (c-1 == 2)
125     {
126         cort(argv, nome, nomevocali, nomeconsonati, 2);
127     }
128     else if (c-1 == 1 && i-1 == 2)
129     {
130         cort(argv, nome, nomevocali, nomeconsonati, 1);
131     }
132     else if (i-1 == 1 && c-1 == 1)
133     {
134         *(nome + 2) = 'x';
135         cort(argv, nome, nomevocali, nomeconsonati, 1);
136     }
137     else if (i-1 == 2)
138     {
139         *(nome + 2) = 'x';
140         cort(argv, nome, nomevocali, nomeconsonati, 0);
141     }
142     else
143     {
144         for (int i = 0; i < 0; i++)
145         {
146             *(nome + i) = 'x';
147         }
148     }
149     *argc = *argc + 3;
150
151     free(nomevocali);
152     free(nomeconsonati);
153 }
154
155 int main(char *argv[])

```

Ottenere il nome e il Cognome

Sezioniamo la stringa di nome passante e separiamo le vocali dalle consonanti per poi metterle in due array e per poi fare le opportune verifiche e poi il processo viene ripetuto cambiano le verifiche per il cognome restituendo un array dinamico già riempito con un elemento aggiungendo le tre lettere opportune.

Ottenere : il giorno e il mese

Usiamo due funzioni che hanno come supporto altre due funzioni to int e to char per convertire in numero o in stringa nei casi opportuni per il giorno lo si converte in numero si fanno le verifiche ed eventuali somme per poi convertirlo in stringa e lo stesso per il mese

```
180 void getmese(int *argc,char *argv,char * day){
181     int c = 0;
182     char *nom = (char*)malloc(sizeof(char));
183     char *ko[1] = {"abcdelhmprst"};
184     *nom = *(ko[0]+toints(argv)-1);
185     nom = add(&c,nom,1);
186     *(nom+1) = '\\0';
187     for(nom = nom ; *nom != '\\0';nom++){ *(day+(*argc)) = *nom;day = add(argc,day,1);}
188 }
189 void getday(int *argc,char *argv,char* genere,char * day){
190     int num = toints(argv);
191     min(genere);
192     int c = 0;
193     char *nom = (char*)malloc(sizeof(char));
194     if((*genere) == 'f'){
195         num = num + 40;
196     }
197     tochars(&c,num,nom);
198     if(num < 10){
199         nom = add(&c,nom,1);
200         for(int i = c; i > 0;i--){
201             *(nom+i) = *(nom+i-1);
202         }
203         *nom = '\\0';
204     }
205     for(nom = nom ; *nom != '\\0';nom++){ *(day+(*argc)) = *nom;day = add(argc,day,1);}
206 }
```

Ottenere : L'anno

Usiamo una funzione chiamata get anno per ottenere un puntatore spostato di due da un array iniziale di quattro cifre prendendo solo le ultime due e riportandole in un array generale dove si trova già il resto del codice fiscale cgia composto dalle funzioni precedenti

```
207 void getanno(int *argc, char *argv, char * day){
208     int c = *argc;
209     day = add(argc, day, 2);
210     for(argv = argv+2; *argv != '\0'; argv++){
211         *(day+c) = *argv;
212         c++;
213     }
214 }
215 int iscompared(char *num, char *par){
```

Ottenere :il codice catastale

Usiamo due funzioni is compared per verificare se due stringhe sono uguali e la funzione get codice catastale per ottenere il codice scorrendo da una file di testo i valori

```
214 }
215 int iscompared(char *num,char* nom){
216     int c = 0;
217     for(num = num; *num != '\0';num++){
218         min(nom+c);
219         min(num);
220         if((*num) != (*(nom+c)) || (*(nom+c)) == '\0'){
221             return 0;
222         }
223         c++;
224     }
225     return 1;
226 }
227
228 void getcodicecatastale(int *argc,char* comune, char* provincia,char * day){
229     FILE * fp;
230     if((fp = fopen("data.txt","r")) == NULL){
231         printf("Errore");
232     }
233     char *code = (char*)malloc(sizeof(char));
234     char *comu = (char*)malloc(sizeof(char));
235     char *prov = (char*)malloc(sizeof(char));
236     while (fscanf(fp,"%s %s %s",code,comu,prov) != EOF)
237     {
238         if(iscompared(comu,comune) && iscompared(prov,provincia)){
239             for(code = code; *code != '\0' ;code++){ *(day+(*argc)) = *(code);day = add(argc,day,1);}
240         }
241     }
242 }
243 }
```

Ottenere :il carattere di controllo

Usiamo la tabella ascii per i valori pari e per i dispari un array dove prendiamo i valori per poi sommarli e dividerli restituendo il carattere

```
266 char getcontrol(int *argc, char* argv){
267     int c = 1; int num = 0;
268     int mo[] = {1,0,5,7,9,13,15,17,19,21,2,4,18,20,11,3,6,8,12,14,16,10,22,25,24,23};
269     for(char * i = argv; *i != '\0'; i++){
270         min(i); char v = *i;
271         if(v > 47 && v < 58){
272             v = v + 49;
273         }
274         if(c%2 == 0){
275             num = num + (v - 'a');
276         }else{
277             num = num + mo[(v - 'a')];
278         }
279         c++;
280     }
281     return num%26+'a';
282 }
```

Ottenere: l'inverso dato un codice fiscale, estrarre i dati

```
300 char * ks[7] = {"nome:", "cognome:", "anno:", "mese:", "giorno:", "comune:", "provincia:"};
301 char * mesi[] = {"gennaio", "febbraio", "marzo", "aprile", "maggio", "giugno", "luglio", "agosto", "se"
302
303 int ko[] = {0,3,6,8,9,11,12,13};
304 char *kl = (char*)malloc(sizeof(char)*5);
305 for(int i = 0; i < 7;i++){
306     printf("%s",ks[i]);
307     for(int c = ko[i]; c < ko[i+1];c++){
308         char *nm = (argv[2]+c);
309         if(i == 3){
310             char *kd[1] = {"abcdelhmprst"};
311             int h;
312             for(int l = 0;*(kd[0]+l) != *nm;l++){h++;}
313             printf("%s",mesi[h]);
314         }else if(i == 5){
315             nm = argv[2]+ko[5];
316             *(nm+4) = '\0';
317             printf("%s", getcomune(nm,1));
318         }else if(i == 6){
319             nm = argv[2]+ko[5];
320             *(nm+4) = '\0';
321             printf("%s",getcomune(nm,0));
322         }else{
323             printf("%c",*nm);
324         }
325     }
326 }
327 printf("\n");
328 }
```

Per ottenere i dati inversi usciamo un array contenente i nomi di caratterizzazione del dato, come: nome, cognome.

Ci avvaliamo di un array contenente i mesi dell'anno in modo tale da ottenere rapidamente il nome desiderato. Possiamo grazie ad una dichiarazione spezzare una stringa prelevando solo i dati necessari per ogni argomento, ottenendo così una schermata di dati estratta dal codice fiscale utilizzando in alcuni casi delle funzioni di supporto per visualizzare invece il comune o una provincia.